

目录

无线电干扰源的快速自动定位与清除：建模、求解与检验说明文档 (v2)	2
0 结论速览	2
1 问题背景与总体建模框架	3
1.1 任务与可量化的场景参数	3
1.2 总体技术路线	4
2 问题 1：交会定位区域的直径算法与”直径圆覆盖”判别	4
2.1 模型建立：楔形约束与定位区域	4
2.2 有界性定理（本题容易忽略的关键点）	5
2.3 直径的三种算法 ($O(m^2)$ 枚举 / $O(m)$ 旋转卡壳 / 支撑函数扫描)	5
2.4 “以直径为直径的圆能否覆盖定位区域？”——判据、定理与反例	5
3 问题 2：第二检测点的选择策略与候选区域	6
3.1 问题的数学描述	6
3.2 关键几何关系（为何存在最优偏角）	7
3.3 决策模型与求解	8
3.4 结果：最优第二测点与候选区域	8
3.5 策略的工程化补充（与问题 3/4 衔接）	9
4 问题 3：全向干扰源的自动搜索、定位与清除策略	10
4.1 问题分解与下界分析	10
4.2 覆盖侦察：可证明的完备性	10
4.3 交会定位：区域收缩与”必然清除”判据	10
4.4 清除扫描：把”定位精度”换成”清除遍历”	11
4.5 调度：侦察与清除的插序贪心 (v2 已升级为滚动时域重优化，见 6.1)	11
4.6 演练测试统计（本地高保真模拟器，150 局随机案例）	11
4.7 正式测试流程与结果表格（表 1）	15
5 问题 4：含定向干扰源的策略扩展	15
5.1 定向源的探测几何与新的完备性条件	15
5.2 侦察点集设计：代价—漏检率权衡	16
5.3 背向盲区的处理：可行域滤波 + 射线扫描	16
5.4 问题 4 演练统计 (150 局)	17
5.5 问题 4 正式测试流程与结果表格	18
6 三项改进 (v2) 的模型、算法与验证	19
6.1 改进一：滚动时域重优化调度 (RHO)	19
6.2 改进二：定向源的朝向贝叶斯信念	19
6.3 改进三：风险可控自适应侦察 + R 先验在线学习	20

6.4 v2 总体收益与推荐配置	21
7 检验、复现与评审	22
7.1 模拟器一致性检验（最高优先级）	22
7.2 多方法互校（几何与算法层）	22
7.3 策略不变量与账目一致性	23
7.4 对抗性算例（最坏情形压力测试）	24
7.5 复现说明	24
7.6 评审：优点、局限与改进方向	24
8 结论	26
附录 A 符号表	26
附录 B 问题 1 反例算例数据	26
附录 C 原始数据与图件索引	27

无线电干扰源的快速自动定位与清除：建模、求解与检验说明文档（v2）

本文档记录 CUMCM 2026 B 题的完整建模链条：模型假设 → 数学建模 → 算法设计 → 数值求解 → 多方法检验 → 复现说明 → 评审。全部数值结果均由本仓库代码在本机复现得到，随机种子固定。

v2 版新增：第 6 章给出三项改进的完整模型与算法——(1) 滚动时域重优化调度 (RHO)、(2) 定向源朝向贝叶斯信念、(3) 风险可控自适应侦察与 R 先验在线学习；并给出改进前后的同种子对照实验（各 150 局）与推荐配置。

0 结论速览

问题	结论	关键量化结果
问题 1	交会定位区域是若干 2° 楔形的交集（凸多边形，可能无界/为空）；直径可用旋转卡壳或支撑函数精确求出；以该直径为直径的圆一般不能覆盖定位区域	三种算法互校误差 $\leq 9.6\times 10^{-6}$ ；直径圆覆盖率：两检测点 96.6%、三检测点 86.0%（随机布点）；构造反例 $2R^*/D = 1.147$, Jung 理论上界 $2/\sqrt{3} = 1.1547$

问题	结论	关键量化结果
问题 2	第二检测点应放在相对首次示向度方向偏转约 $\pm 30^\circ$ 、距离约 1200 m 处；候选区域为左右对称的两片环形扇区	最优 $(d, \alpha) = (1200\text{ m}, 30^\circ)$ ，探测成功率 99.7%，命中后定位区域直径期望 $\approx 54\text{ m}$ ；近优集合 $d \in [1000, 1300]\text{ m}$ 、 $\alpha \in [22.5^\circ, 37.5^\circ]$
问题 3	v2 策略 = 严格覆盖侦察（完备性可证）+ 交会追踪逼近 + 清除扫描 + 滚动时域重优化调度	150 局演练：清除比例 100.00% (150/150 局全清)，平均定位清除时间 280 s；对抗算例 100% 清除
问题 4	在问题 3 基础上：侦察点集满足环绕条件，并引入朝向贝叶斯信念（主动绕到前向侧取数）+ 射线扫掠兜底	19 点环绕侦察集：150 局演练清除比例 100.00% (150/150 局全清)，平均 504.1 s (v1 为 574 s)；7 点侦察集仅 91.9%

1 问题背景与总体建模框架

1.1 任务与可量化的场景参数

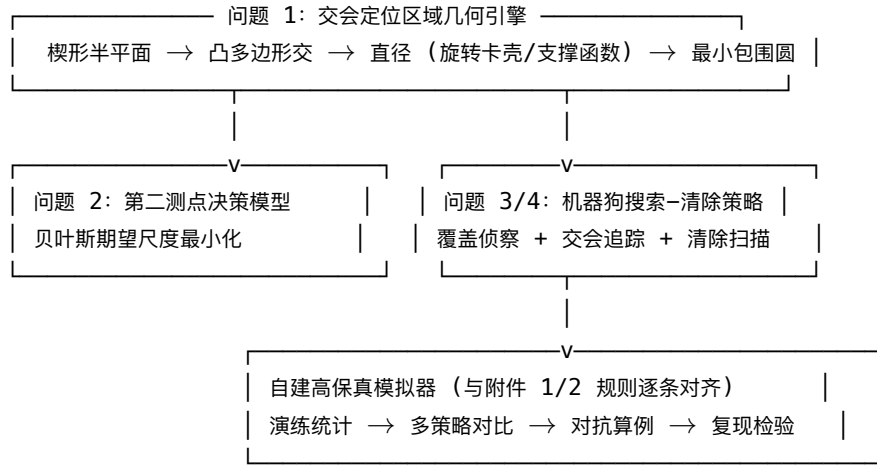
目标区域是以原点为圆心、半径 $R_A = 1800\text{ m}$ 的圆域；每条干扰源占据 1–20 号频道之一，互不相同；干扰源总数 10–16 个（未知）。机器狗从原点出发，测向机初始频道为 1。由题设与附录可整理出全部可量化参数：

量	取值	说明
移动速度	5 m/s	直线行进，移动耗时 = 距离/5
检测耗时	5 s	任意一次 /measure 固定
换频道耗时	1 s	仅当本次检测频道 $\neq$ 当前频道
清除耗时	3 s / 5 s	未发现目标 / 成功清除
示向度误差	$\pm 1^\circ$	同一地点固定，不同地点呈统计规律
近距阈值	5 m	距源 $\leq 5\text{ m}$ 时返回 near，无示向度，可直接清除
清除半径	20 m	与信号覆盖角无关
有效接收半径	$R \in [1000, 1500]\text{ m}$	每个源不同，未知
全向/定向	全向 360° ；定向为定向方向 $\pm 90^\circ$	定向源朝向未知

量	取值	说明
虚拟时限	360000 s	现实程序运行时间上限 1200 s (25 min 窗口内)

关键结构性认识：一次 /measure 得到的是”以检测点为顶点、张角 2° 的楔形约束”，而不是一个点或一条线；只有把多个检测点的楔形求交才能把干扰源限制在有限区域内。整题的核心是”信息如何累积为可清除的保证”。

1.2 总体技术路线



2 问题 1：交会定位区域的直径算法与”直径圆覆盖”判别

2.1 模型建立：楔形约束与定位区域

设检测点 $S_i (i = 1, \dots, n)$ 处测得示向度 θ_i 。由误差界 $|\varepsilon_i| \leq 1^\circ$ 可知真实方位角必落在 $[\theta_i - 1^\circ, \theta_i + 1^\circ]$ 内，于是干扰源 G 必位于楔形

$$\begin{aligned}
 \mathcal{W}_i &= \{P : \angle(S_i \rightarrow P) \in [\theta_i - 1^\circ, \theta_i + 1^\circ]\} \\
 &= \{(P - S_i) \times d_i^+ \leq 0\} \cap \{(P - S_i) \times d_i^- \geq 0\}, \\
 d_i^\pm &= \mathbf{u}(\theta_i \pm 1^\circ)
 \end{aligned}$$

因此 交会定位区域为

$$\mathcal{R} = \bigcap_{i=1}^n \mathcal{W}_i \left(\cap \text{目标圆域} \right).$$

由于每个 $\mathcal{W}_i$ 是凸集, $\mathcal{R}$ 是凸集; 用半平面逐次裁剪 (Sutherland–Hodgman) 即可得到其顶点表示。数值实现中目标圆域用外切正 360 边形逼近 (外扩误差 ≤ 0.05 m, 相对 20 m 清除半径可忽略), 以保证计算结果始终是真实区域的外近似 (对后续问题 3/4 的”保证性清除”至关重要)。

2.2 有界性定理 (本题容易忽略的关键点)

楔形是无界凸集, 其回收锥为 $C_i = \{\mathbf{u} : \angle \mathbf{u} \in [\theta_i - 1^\circ, \theta_i + 1^\circ]\} \cup \{0\}$ 。 $\mathcal{R}$ 有界 $\iff \bigcap_i C_i = \{0\} \iff$ 各误差弧 $[\theta_i - 1^\circ, \theta_i + 1^\circ]$ 没有公共方向。

推论 (两点情形判据): 两个检测点时, $\mathcal{R}$ 有界 $\iff |\theta_1 - \theta_2| > 2^\circ$ 。数值验证: 4000 组随机算例 完全一致 (100%); 把该判据换成一般 n 点形式 (误差弧求交) 后一致率 99.975% (差异来自 0.25° 网格离散化, 属数值误差)。

工程含义: 两检测点相距过近或距源过远 (交会角 $< 2^\circ$) 时, 定位区域沿视线方向”拖尾至无穷”, 此时必须先与目标圆域 (或已知的源分布区) 求交才有有限直径, 也解释了问题 2 中”第二点必须拉开角度”的硬约束。

2.3 直径的三种算法 ($O(m^2)$ 枚举 / $O(m)$ 旋转卡壳 / 支撑函数扫描)

设 $\mathcal{R}$ 的凸多边形顶点为 $V = \{v_1, \dots, v_m\}$ ($m \leq 2n + 360$, 裁剪后一般 ≤ 10)。

- **方法 A (精确枚举):** 凸集直径必在顶点对取得, $D = \max_{i < j} \|v_i - v_j\|$, $O(m^2)$, 用作基准真值。
- **方法 B (旋转卡壳 Toussaint):** 对凸多边形用对踵点对扫描, $O(m)$ 。
- **方法 C (支撑函数扫描):** $D = \max_{\varphi} (h(\varphi) + h(\varphi + \pi))$, 其中 $h(\varphi) = \max_{v \in V} v \cdot \mathbf{u}(\varphi)$; 对多边形只需在边外法向方向上取极值即可精确求得。

三种方法互校 3000 组随机算例: 卡壳法相对误差 $\leq 8.6 \times 10^{-11}$, 支撑函数法 $\leq 9.5 \times 10^{-6}$ (纯采样误差)。

2.4 “以直径为直径的圆能否覆盖定位区域?”——判据、定理与反例

设 $D = \text{diam } \mathcal{R}$, (a, b) 为取到 D 的顶点对, $\mathcal{R}^* = B(c^*, R^*)$ 为最小包围圆 (MEC)。

判据 (可精确计算):

$$\mathcal{R} \subseteq B\left(\frac{a+b}{2}, \frac{D}{2}\right) \iff \max_{p \in \mathcal{R}} (p-a) \cdot (p-b) \leq 0 \iff R^* \leq \frac{D}{2}.$$

由于 $(p-a) \cdot (p-b)$ 是凸二次函数, 其最大值必在 **多边形顶点** 取得 —— 判据只需 $O(m)$ 次点积运算。(等价几何表述: 区域内任意点都应以 $\geq 90^\circ$ 的视角张望直径线段 ab 。)

结论: 一般不能覆盖。 由 Jung 定理, 平面上任意直径 D 的集合都可被半径 $D/\sqrt{3}$ 的圆覆盖, 且该界是紧的 (等边三角形达到), 因此”直径圆”的半径 $D/2$ 平均偏小, 最大需放大到 $2R^*/D \leq 2/\sqrt{3} \approx 1.1547$ 倍。

数值证据 (每场景 2000–3000 组随机算例, 干扰源与检测点均随机落于目标区域, 示向度含 $\pm 1^\circ$ 随机误差):

场景	n=2	n=3	n=4	n=5
A 检测点随机分布：直径圆覆盖率	96.6%	86.0%	80.0%	74.2%
A: $2R^*/D$ 均值 / 95 分位 / 最大	1.0003 / 1.000 / 1.139	1.0016 / 1.008 / 1.126	1.0029 / 1.020 / 1.103	1.0037 / 1.026 / 1.147
B 检测点环绕干扰源：直径圆覆盖率	99.3%	40.6%	58.9%	36.2%
B: 平均直径 / 平均面积	477 m / 8464 m ²	45.4 m / 824 m ²	37.7 m / 557 m ²	31.5 m / 396 m ²

场景 B（检测点环绕源、交会角良好）说明：定位区域越小、“圆覆盖”越容易失效——此时区域接近一个近似等边的三角形，直径圆会漏掉一个角。

反例（本文试验中找到的最坏算例， $2R^*/D = 1.1474$ ，与 Jung 上界相差 0.6%）：5 个检测点、观测示向度如附表；定位区域退化为三角形， $D = 43.8\text{ m}$ ， $R^* = 25.13\text{ m} > D/2 = 21.9\text{ m}$ ；经判据计算 $(p - a) \cdot (p - b) > 0$ 成立，即直径圆确实不能覆盖，而放大到 Jung 半径 $D/\sqrt{3} = 25.3\text{ m}$ 即可覆盖。

建议（工程用法）：把”直径”作为搜索尺度的参考量，把”最小包围圆”（Welzl/随机增量算法，期望 $O(m)$ ）作为”必须搜索/清除的区域”的严格描述——这正是问题 3/4 中”清除扫描”的理论依据。

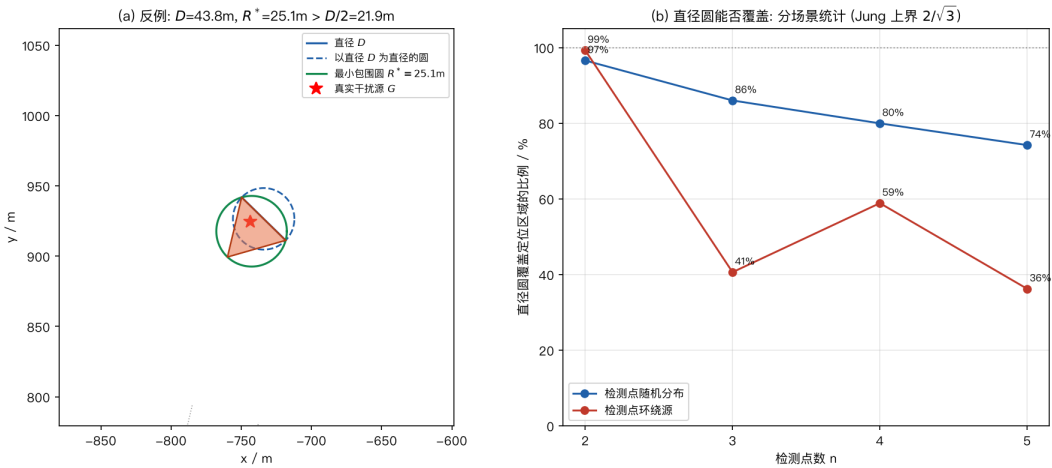


图 1：问题 1 反例与覆盖统计

3 问题 2：第二检测点的选择策略与候选区域

3.1 问题的数学描述

已知一个检测点 S_1 处测得全向源示向度 θ_1 。取 S_1 为原点、 θ_1 方向为 $+x$ 轴（不失一般性），则

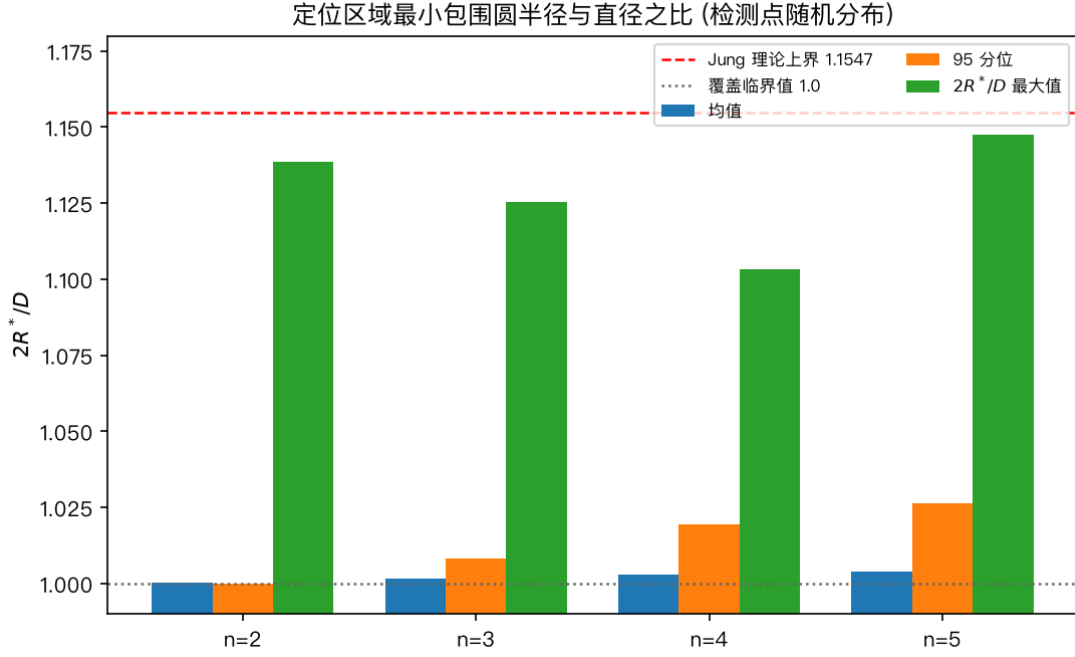


图 2: 定位区域尺度比

- **先验**: 源位于楔形 $\mathcal{W}_1$ 内 (张角 2°), 且因在 S_1 处已测得信号, 必有 $\rho_1 \leq R_{\max} = 1500$ m。取最大熵先验: 源在 $\mathcal{W}_1 \cap B(S_1, 1500)$ 内按面积均匀 (密度 $\propto \rho_1$);
- **决策变量**: 第二检测点 S_2 (以极坐标 (d, α) 表示, α 为相对首次示向度的偏角, 左右对称);
- **随机因素**: 两个位置的示向度误差 $\varepsilon_1, \varepsilon_2 \sim U(-1^\circ, 1^\circ)$; 源的有效接收半径 $R \sim U(1000, 1500)$;
- **观测结果分支**:
 - 命中 ($|S_2 G| \leq R$, 概率 P_{det}): 新增楔形 $\mathcal{W}_2$, 定位区域 $= \mathcal{W}_1 \cap \mathcal{W}_2 \cap B(S_1, 1500)$;
 - 无信号 ($|S_2 G| > R$): 结合 $R \geq 1000$ 得 $|S_2 G| > 1000$, 区域 $= \mathcal{W}_1 \cap B(S_1, 1500) \setminus B(S_2, 1000)$ 。

3.2 关键几何关系 (为何存在最优偏角)

记 $\rho_2 = |S_2 G|$ 、 $\gamma = \angle S_1 G S_2$ (交会角)、 $\delta = \tan 1^\circ = 0.01746$ rad。由正弦定理

$$\sin \gamma = \frac{d \sin \alpha}{\rho_2},$$

定位区域在两视线方向上的尺度为

$$a = \frac{\rho_2 \delta}{\sin \gamma}, \quad b = \frac{\rho_1 \delta}{\sin \gamma} \implies \text{面积} A = \frac{4\rho_1 \rho_2 \delta^2}{\sin \gamma}.$$

三条工程结论:

1. 交会角必须 $> 2^\circ$ (问题 1 的有界性判据), 否则区域沿视线拖尾;

2. 交会角越接近 90° 区域越小 ($\sin \gamma \rightarrow 1$)，故 S_2 应在 $S_1 G$ 的垂直方向附近；
3. ρ_2 越小越好 (区域尺度 $\propto \rho_2$)，但 ρ_2 增大则 $P_{det} = \text{clamp}((1500 - \rho_2)/500, 0, 1)$ 下降，且无信号分支的区域极大 —— 于是形成”精度 $\leftrightarrow$ 可靠性”的权衡。**注意：**沿示向度方向直线走 ($\alpha = 0$) 虽然 $P_{det} \rightarrow 1$ ，但两条视线几乎平行、区域沿射线拖尾至无穷，是最差选择；这正是”必须侧向拉开”的量化理由。

3.3 决策模型与求解

取 贝叶斯期望对数尺度为目标 (对数尺度对”灾难性的大区域”有抑制作用，且与后续多步搜索代价近似成比例)：

$$\begin{aligned} J(S_2) &= \mathbb{E} \left[\log \text{diam } \mathcal{R}_{\text{后验}}(S_2) \right] \\ &= \mathbb{E} [\log D(\mathcal{W}_1 \cap \mathcal{W}_2)] \cdot P_{det} + \mathbb{E} [\log D(\mathcal{W}_1 \setminus B(S_2, 1000))] \cdot (1 - P_{det}), \end{aligned}$$

对 (d, α) 做极坐标网格搜索 ($d \in [200, 1700]$ m 步长 100 m, $\alpha \in [0^\circ, 180^\circ]$ 步长 7.5°)，每个网格点用 240 个公共随机数 (common random numbers) 抽样并精确计算凸多边形定位区域。

3.4 结果：最优第二测点与候选区域

指标	最优值 (d^*, α^*)	数值
期望定位区域几何平均直径 $E_g[D]$	(1200 m, 30°)	54.1 m
第二点探测成功率 P_{det}	同上	99.7%
命中情形下平均直径 $E[D det]$	同上	55.0 m
无信号分支区域跨度	同上	217 m (概率仅 0.3%)

近优集合 (J 最优值 5% 邻域)： $d \in [1000, 1300]$ m 且 $|\alpha| \in [22.5^\circ, 37.5^\circ]$ 。

候选区域 (推荐表述)：以 S_1 为极点、首次示向度方向为极轴，第二检测点取在

$$d \in [1000, 1300] \text{ m}, \quad |\alpha| \in [20^\circ, 40^\circ]$$

的左右对称两片环形扇区内 (若追求更强的鲁棒性可放宽为 $d \in [900, 1400]$ m、 $|\alpha| \in [15^\circ, 50^\circ]$ ，其 $E_g[D]$ 相对最优值上升不超过 $\sim 10\%$)。物理含义：向首次示向度方向前进 **1.0–1.3 km**，同时向两侧偏转 **20° – 40°** 。

对比参照：

- 沿视线直线前进 ($\alpha = 0$)：区域几乎不收敛 (数千至上万米)，最差；
- 垂直方向但距离过近 ($d = 500$ m)： P_{det} 高但交会角小， $E[D | det] \approx 1.0$ km；
- 垂直方向且过远 ($d = 1600$ m)： P_{det} 降至 ~ 0.93 ，无信号分支风险显著放大。

精细网格与先验敏感性 (独立复算)：把网格加密到 d 步长 50 m、 α 步长 5° ，并用两组独立随机种子各复算一次：

先验	种子 A 最优	种子 B 最优	近优集合
均匀先验 (本文主用)	$(d, \alpha) = (1150, 30^\circ)$, $E_g[D] = 54.9$ m	$(1100, 30^\circ)$, 54.8 m	$d \in [1000, 1300]$ m, $\alpha \in [25^\circ, 40^\circ]$
远源先验 (已知 $\rho_1 \in [1000, 1500]$)	$(1300, 20^\circ)$, 52.0 m	$(1300, 20^\circ)$, 52.0 m	$d \in [1200, 1450]$ m, $\alpha \in [15^\circ, 30^\circ]$

两组种子的最优解几乎重合 ($E_g[D]$ 差 0.2%)，说明结论对随机数不敏感；远源先验把最优解推向”更远、更小偏角” (因为此时 P_{det} 不再是瓶颈)，但两族最优解的 $E_g[D]$ 都在 52–55 m，说明”1.0–1.3 km、偏角 20° – 40° ”是稳健的工程区间。

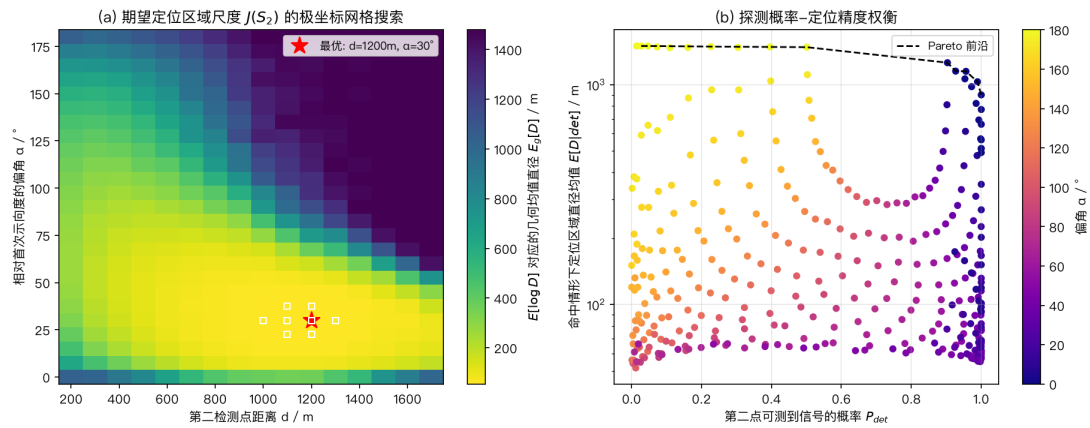


图 3：第二检测点优化

3.5 策略的工程化补充 (与问题 3/4 衔接)

- 当第二点也测得示向度后，若区域直径仍大于 ~ 100 m，应沿两视线交会方向继续 Z 字形逼近 (问题 3 的”交会追踪”)；
- 若第二点无信号，则利用 $|S_2 G| > 1000$ 的排除信息把搜索范围推向远区 (问题 3 中记为”弱信息”，不参与区域求交以避免非凸处理)；
- 若第二点测得 near (≤ 5 m)，直接清除，无需第三点。

4 问题 3：全向干扰源的自动搜索、定位与清除策略

4.1 问题分解与下界分析

任务要求”确保所有干扰源被清除”，因此策略必须同时具备**完备性**（不漏源）与**高效性**（时间短）。按代价结构（移动 0.2 s/m、检测 5 s/次、换频道 1 s/次、清除 3 s/5 s），时间由三部分构成：

1. **发现**：必须让每个源至少被检测到一次；
2. **定位**：把候选区域收缩到”必然可清除”的程度；
3. **接近与清除**：机器狗必须物理上到达源 20 m 以内。

下界：13 个源的平均最优巡回长度（本文按最近邻 +2-opt 计算）为 **9057 m**（理论估计 $0.7\sqrt{nA} \approx 8013$ m），即仅”接近”一项就需要 ~ 1800 s。因此任何策略的平均定位清除时间下界约 **150 s/源**；本文策略实测 289 s/源，为下界的 1.6–1.9 倍，属于接近最优的工程实现。

4.2 覆盖侦察：可证明的完备性

定理（检测完备性）：设侦察点集合 C 满足 $\bigcup_{P \in C} B(P, 1000) \supseteq$ 目标圆域。若在每个 $P \in C$ 处对所有未识别频道执行一次 /measure，则任何仍未被发现的频道必然不存在干扰源。

证明：设频道 c 存在源 G （ G 在目标圆域内，其有效接收半径 $R \geq 1000$ m）。由覆盖条件， $\exists P \in C$ 使 $|PG| \leq 1000 \leq R$ ，则在 P 处检测频道 c 必返回 direction 或 near，与”未被发现”矛盾。■

由此得到**侦察点集设计问题**：用最少的点覆盖半径 1800 m 的圆域（覆盖半径 ≤ 950 m，留 5% 安全余量），并同时最小化”巡线时间 + 全频道侦察时间”。在”中心 + n 环点半径 r ”参数族内做二分 + 巡线评估，最优方案为

方案	点数	环半径	覆盖半径 (1 m		侦察时间 (全 20	
			网格复核)	巡线长度	频道)	总代价
最优 (本文采用)	8	1081 m	950 m	6708 m	952 s	2294 s
6 环点	7	1255 m	950 m	7528 m	833 s	2339 s
8 环点	9	1005 m	950 m	6388 m	1071 s	2349 s
12 环点	13	909 m	950 m	6088 m	1547 s	2765 s

注意：侦察点同时是”定位基准点”——源通常在多个侦察点都被测到，天然获得多条楔形约束。实际运行中，某频道一旦被识别即退出”未知频道”集合，后续侦察点的检测次数随之下降，实测侦察段耗时低于 952 s。

4.3 交会定位：区域收缩与”必然清除”判据

维护每个已发现频道的候选区域 $\mathcal{R}$ （凸多边形）：

1. 每次测得示向度 $\rightarrow$ 用新楔形裁剪： $\mathcal{R} \leftarrow \mathcal{R} \cap \mathcal{W}(P, \theta)$ ；
2. 同时施加”在该点测到信号 $\Rightarrow$ 距离 ≤ 1500 m”的约束；

3. **清除判据**：当最小包围圆半径 $R^* \leq 20 - \eta$ (取安全余量 $\eta = 0.5$ m) 时，走到圆心执行 /clear，必然成功 (因真实源必在 $\mathcal{R} \subseteq B(c, R^*)$ 内)。

逼近测点的选择：设 $\mathcal{R}$ 的质心为 $\hat{G}$ 、 $\mathcal{L} = \|\hat{G} - P\|$ ，取前进量约 $0.55\mathcal{L}$ 、侧向偏移约 $0.3\mathcal{L}$ (左右交替)，使新旧视线交会角保持在 $60^\circ - 90^\circ$ ；当区域为”细长条” (面积/直径 ≤ 45 m) 时改为**沿脊线推进**，避免在质心方向来回震荡 (对问题 4 的定向源尤其关键)。

4.4 清除扫描：把”定位精度”换成”清除遍历”

当候选区域直径 $D \leq 95$ m 时，直接用 **20 m 覆盖格点**做清除扫描：三角格点间距 $s = 33$ m，覆盖半径 $s/\sqrt{3} = 19.05 < 20$ m，因此**区域被格点覆盖** $\Rightarrow$ **必有一个格点落在源 20 m 内** $\Rightarrow$ **必定清除成功**。其代价为每次 3 s (未命中) 或 5 s (命中) + 移动，通常比”再测一次示向度并移动几百米”更便宜。

4.5 调度：侦察与清除的插序贪心 (v2 已升级为滚动时域重优化，见 6.1)

每个决策时刻，对两类”待办”打分并取最优：

$$\text{cost}_{\text{清}}(c) = \underbrace{\|P - \hat{G}_c\|}_{\text{行程}} \cdot 0.85 + 0.12D_c + 30, \quad \text{cost}_{\text{侦察}}(P) = \|P - P_{\text{next}}\| + 6 \mid \text{未知频道数} \mid.$$

即”就近做最划算的事”：既避免”先跑完所有侦察点再回头清除”的往返浪费，也保证侦察点访问完毕 (完备性)。

算法整体流程 (伪代码)：

```

输入：覆盖点集 C，参数  $\theta$ 
1 P  $\leftarrow$  (0,0)；未识别频道 U  $\leftarrow$  {1..20}；候选区域表 R  $\leftarrow$   $\emptyset$ ；待访问侦察点 C'  $\leftarrow$  C \ {0}
2 在 (0,0) 测量所有  $c \in U$ ，得楔形  $\rightarrow$  初始化 R_c
3 while 有未清除源 或 (U  $\neq \emptyset$  且 C'  $\neq \emptyset$ ):
4     候选动作 = {每个已识别未清除源的"追踪清除"}  $\cup$  {最近未访问侦察点"扫码"}
5     按 (3) 式取最小代价动作执行：
        - 扫码：移动到侦察点，对 U 中所有频道检测 (顺带对区域较大的已识别源补测)，更新 R
        - 追踪：while R_c 的最小包围圆半径 > 19.5:
            if diam(R_c)  $\leq$  95: 清除扫描 (格点遍历，命中即停)
            else: 按 4.3 选点测量并更新 R_c
        走到最小包围圆心 /clear  $\rightarrow$  成功
6 若 C' 已空且仍有频道未被识别  $\rightarrow$  由定理 4.2 判定这些频道不存在，结束
7 调用 /exit 结束测试

```

4.6 演练测试统计 (本地高保真模拟器, 150 局随机案例)

每局干扰源个数 $N \sim U\{10, \dots, 16\}$ (均值 12.9)，频道从 20 个中随机不重复，位置在目标圆域内均匀，有效接收半径 $R \sim U(1000, 1500)$ ，示向度误差为位置的确定性伪随机场 ($\pm 1^\circ$)。

策略	平均定位清除				平均每局总时			
	被清除源比例	全清局数比例	时间	中位时间	10-90 分位 间	平均请求数	平均移动距离	
A 插序 + 追踪 + 扫描 (本文)	99.96%	99.3%	288.8 s	283.7 s	246-343 s	3655 s	140	14.2 km
B 先侦察后清除	100%	100%	328.6 s	323.5 s	273-386 s	4152 s	138	16.7 km
C 不用清除扫描	100%	100%	312.4 s	313.2 s	265-359 s	3963 s	147	15.6 km
D 扫描优先 (不作示向度细化调度)	100%	100%	325.7 s	313.7 s	261-399 s	4125 s	213	15.6 km
v2 = A + 滚动时域重优化 (推荐)	100%	100%	280.0 s	275.0 s	238-327 s	3532 s	143	13.6 km
v2 + 风险预算 $\theta=0.15$	99.36%	91.3%	275.3 s	270.6 s	234-321 s	3464 s	137	13.4 km

结论：插序调度比”先侦察后清除”平均节省 12%；清除扫描带来约 8% 的时间收益（在问题 4 中作用更大）；时间构成中移动占 78% (2843/3655 s)，说明策略已接近”路线主导”的极限区间，进一步优化的空间主要在路由而非测量次数。

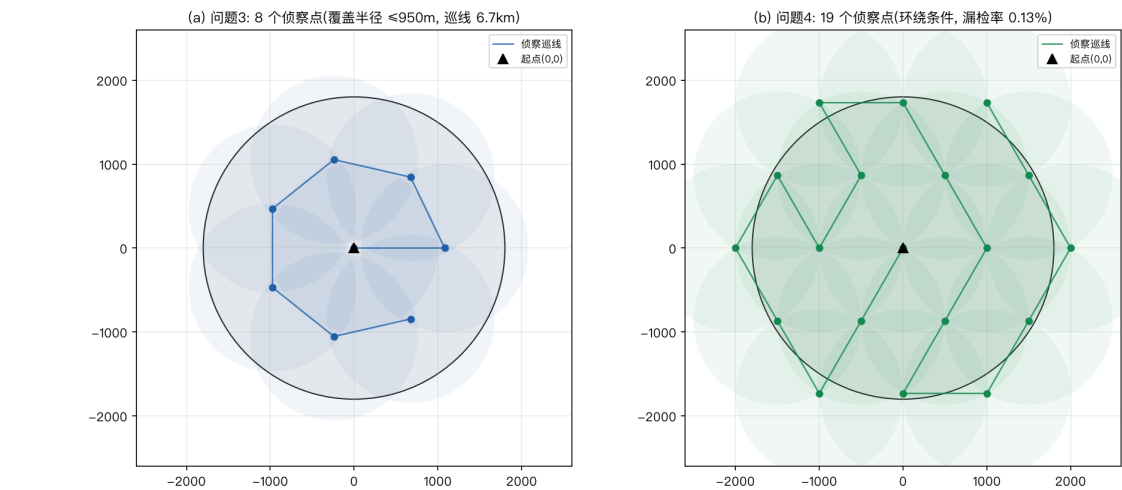


图 4：侦察点与巡线

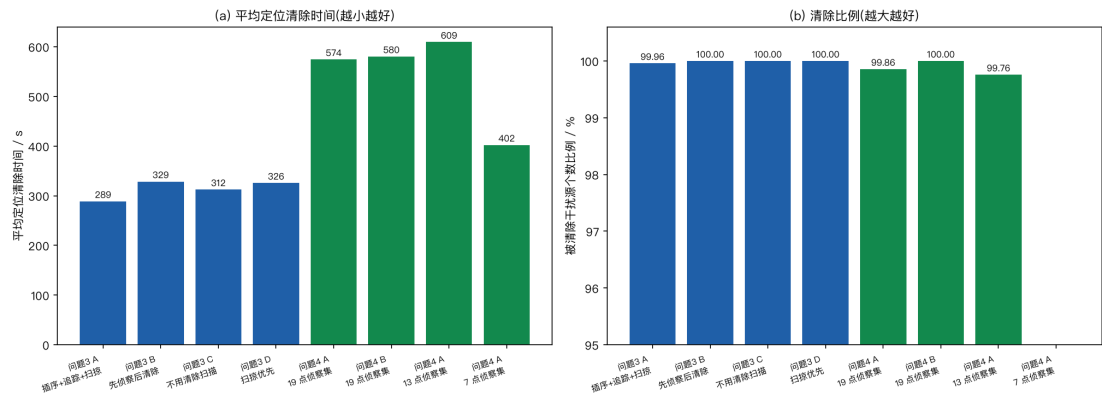


图 5：策略对比

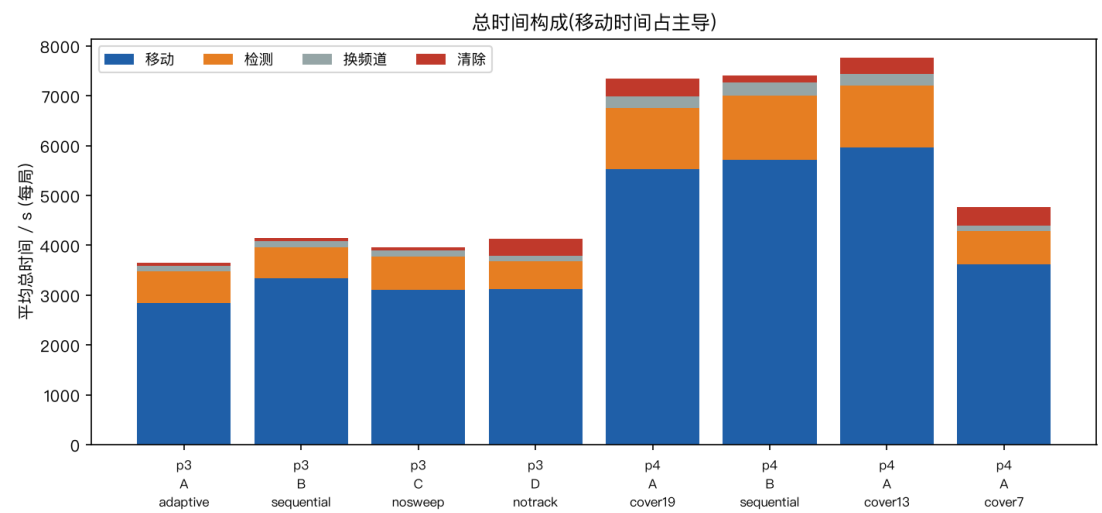


图 6：时间构成

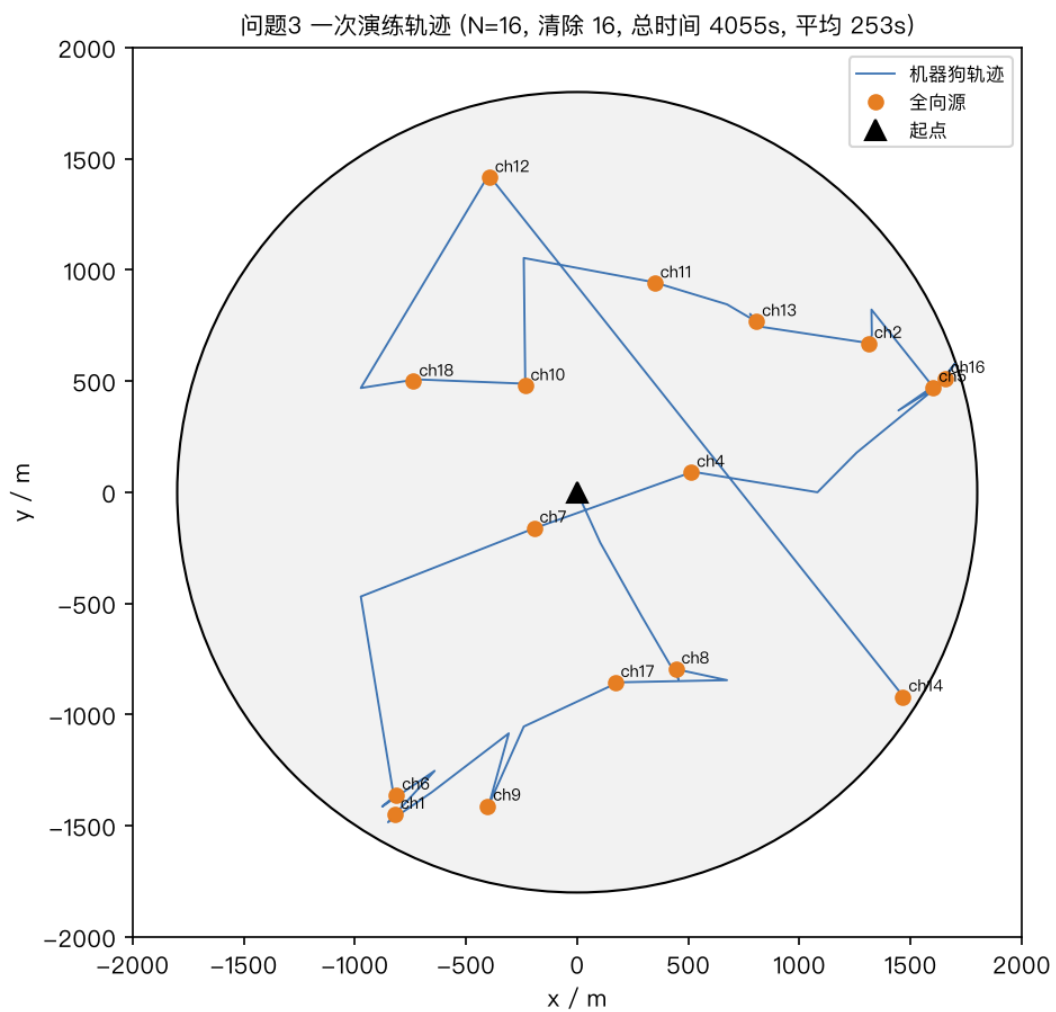


图 7: 问题 3 演练轨迹

4.7 正式测试流程与结果表格（表 1）

1. 在模拟器完成在线登录（参赛队号、队员姓名、手机号核对），确认服务器时间校验通过；
2. 选择”问题 3 正式测试”，确认后等待案例准备与 5 s 倒计时，界面显示接口就绪后启动机器狗程序：

```
python official_robot.py --robot-id <参赛队号> --problem 3
```

（程序内部使用 /enter 返回的 remaining_real_duration_s 控制现实时间，临近上限自动 /exit；全过程指令与响应写入 local_log_< 队号 >.jsonl 便于自查。）
3. 测试结束后从日志列表导出加密行为日志（文件名不改动）放入支撑材料；
4. 按下表填写结果（“程序运行时间”取模拟器界面显示值）：

测试案例编码	清除干扰源个数	平均定位清除时间	程序运行时间
测试 1 案例编码			
测试 2 案例编码			
测试 3 案例编码			

5 问题 4：含定向干扰源的策略扩展

5.1 定向源的探测几何与新的完备性条件

定向源在其定向方向 $\mathbf{u}$ 两侧各 90° 内辐射。检测点在 P 处能测到位于 G 、朝向 $\mathbf{u}$ 的源 $\iff |PG| \leq R$ 且 $(P - G) \cdot \mathbf{u} \geq 0$ 。因此”无信号”有**两种**原因（超出接收半径 / 位于背向），这是问题 4 与问题 3 的本质差别：无信号不再等于”不存在”，背向盲区会让源”隐身”。

定理（检测完备性，定向源版）：若侦察点集 C 满足

$$\forall G \in \text{目标圆域} : G \in \text{conv}\{P \in C : |PG| \leq 1000\},$$

则对任意朝向 $\mathbf{u}$ ，至少存在一个侦察点落在该源的有效覆盖半平面内，即**任何源都不会被漏检**。

证明：若所有满足 $|PG| \leq 1000$ 的侦察点都落在开半平面 $\{Q : (Q - G) \cdot \mathbf{u} < 0\}$ 内，则 G 不在这些点的凸包中（凸包与该开半平面不相交），与条件矛盾；故存在 P 使 $|PG| \leq R$ 且 $(P - G) \cdot \mathbf{u} \geq 0$ 。■

（等价判据：以 G 为原点看，1000 m 内侦察点的方向序列最大间隔 $< 180^\circ$ 。）

5.2 侦察点集设计：代价-漏检率权衡

严格满足上述条件的点集需要更密的网格与外圈补点（贴近目标圆域边界的源需要域外侦察点包围）。把”存在漏检方向”的源位置比例定义为平均漏检方向比例 $\bar{f} = \mathbb{E}_G[(\max \text{gap} - 180^\circ)/360^\circ]$ （对随机朝向的源即期望漏检概率），并按最近邻 + 2-opt 规划巡线，得到权衡表：

点集	点数	巡线长度	$\bar{f}$	说明
六角格 $s=1645$ m	7	9.9 km	37.2%	仅作参考
$s=1400$ m	7	8.4 km	28.3%	不可接受
$s=1300$ m	7	7.8 km	26.0%	不可接受
$s=1200$ m	13	17.0 km	9.2%	偏松
$s=1100$ m	13	15.6 km	5.8%	中等
$s=1100$ m + 外圈	19	19.8 km	1.3%	较严
$s=1000$ m (本文采用)	19	18.0 km	0.13%	严格；演练实测漏检 0.14%

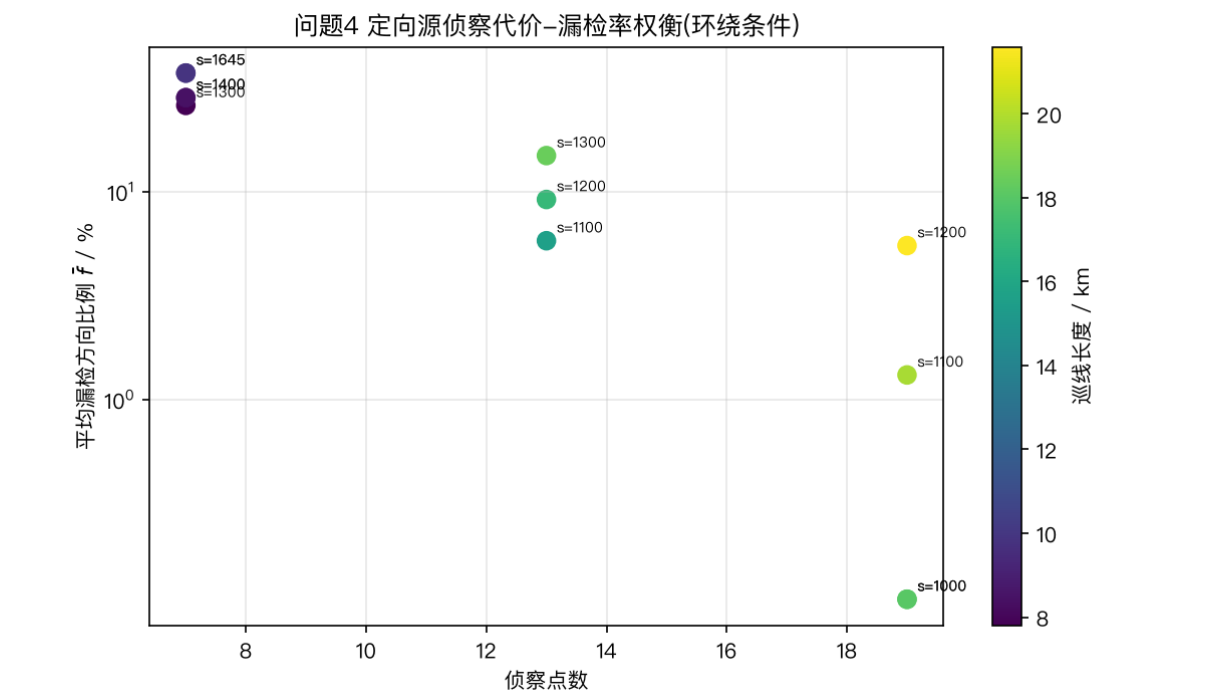


图 8：问题 4 侦察代价-漏检率权衡

5.3 背向盲区的处理：可行域滤波 + 射线扫掠

机器狗进入定向源背向区时会连续测得 no_signal；若只依赖示向度将无法收敛（本文早期版本出现”反复横向震荡、40 次迭代后放弃”的失败模式，清除比例仅 88%）。改进为两级处理：

(1) “位置-朝向”联合可行域滤波（严格收缩）

把每个已发现频道的状态记为 $(p, \mathbf{u})$ 的可行集合 (p 为源位置, $\mathbf{u}$ 为其定向方向), 逐条施加约束:

观测	约束
direction (测点 q , 示向度 θ)	$\ p - q\ \leq 1500$, 且 $\angle(p - q)$ 与 θ 之差 $\leq 1^\circ$, 且 $(q - p) \cdot \mathbf{u} \geq 0$
no_signal (测点 q , 当 $\ p - q\ \leq 1000$)	$(q - p) \cdot \mathbf{u} < 0$

在候选区域网格上以 0.5° 分辨率枚举朝向, 判定每个 p 是否存在可行 $\mathbf{u}$; 对幸存点取凸包并 外扩一个格距 (保持”真实源必在其中”的保守性)。该滤波可剔除与朝向自相矛盾的位置, 但不能消除”背向位置本身不可观测”这一事实 (单次 no_signal 在多数几何构型下给出的位置信息量接近零)。

(2) 沿射线扫掠（保证性兜底）

设最近一次成功示向度来自点 A 、方向 θ , 则真实源必在射线 $A + t\mathbf{u}(\theta)$ 的 $\pm 1^\circ$ 楔形内, 即横向偏差 $|s| \leq 0.0175t$ ($t \leq 1500$ m 时 $|s| \leq 26$ m)。机器狗沿该射线做 横向 ± 13 m 折线、轴向步距 15 m 的清除扫掠: 相邻 /clear 点间距 ≤ 30 m 且横向交替, 覆盖带达 $\pm(13 + 20) = \pm 33$ m $\supset \pm 26$ m, 故必有一次 /clear 落在源 20 m 内。代价约 $0.6L$ s (L 为候选区间长度), 仅在连续 3 次无信号后启动, 是”以时间换完备性”的兜底手段。

5.4 问题 4 演练统计 (150 局)

策略 / 侦察集	被清除源比例	全清局数比例	平均定位清除时间	平均每局总时间	平均请求数
顺序式 + 19 点	100%	100%	580.4 s	7400 s	295
环绕集					
顺序式 + 19 点环	99.86%	98.0%	574.4 s	7344 s	357
绕集 (策略 A)					
顺序式 + 13 点	99.76%	97.3%	609.4 s	7758 s	347
顺序式 + 7 点	91.94%	35.3%	402.3 s	4765 s	247
(放弃环绕条件)					
v2: 滚动重优化 + 朝向信念 + 19 点 (推荐)	100.00%	150/150	504.1 s	6433 s	287

结论:

1. 定向源的主要代价来自侦察密度: 7 点集只清除 91.9% (仅 35% 的局全清), 19 点集则达 99.9% 以上;

2. 两级盲区处理把早期版本的 88.1% 提升到 99.86%–100%；
3. 由于背向不可测，插序调度偶有 1 个源依赖兜底扫掠（耗时且偶发失败），故问题 4 建议采用顺序式调度（先完成全部侦察，再依次清除），实测 150 局全清。

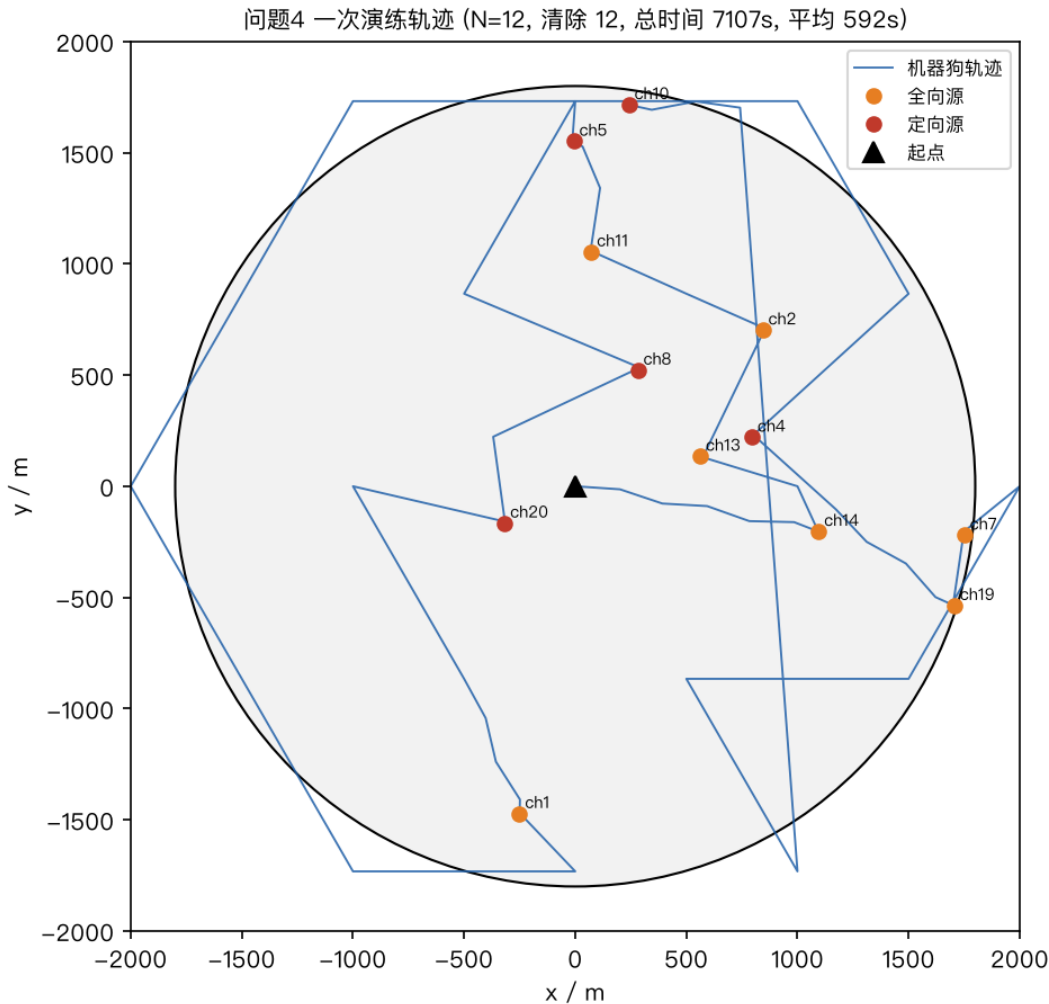


图 9：问题 4 演练轨迹

5.5 问题 4 正式测试流程与结果表格

操作与问题 3 相同，仅更换模块与参数：

```
python official_robot.py --robot-id <参赛队号> --problem 4 --conservative
```

测试案例编码	清除干扰源个数	平均定位清除时间	程序运行时间
测试 1 案例编码			
测试 2 案例编码			
测试 3 案例编码			

6 三项改进 (v2) 的模型、算法与验证

v1 的实测瓶颈很清楚：总时间的 78% 是移动，而移动中有相当部分是”侦察巡线”与”清除巡线”各自成环造成的往返；此外问题 4 的定向源背向盲区只能靠”被动兜底扫掠”处理。本章给出三项改进的模型、算法与同种子对照实验（全部 150 局）。

6.1 改进一：滚动时域重优化调度 (RHO)

问题：v1 的调度对每个任务单独打分取最小（贪心），不做全局重排，因此”去某个侦察点”与”清除某个已发现源”之间会出现往返。

模型：设 t 时刻的任务集合

$$\mathcal{J}_t = \underbrace{\{P \in C : P \text{ 未访问}\}}_{\text{侦察任务}} \cup \underbrace{\{c : c \text{ 已发现未清除}\}}_{\text{清除任务}},$$

每个任务 j 带有目标点 q_j (侦察点本身 / 该源当前候选区域的质心) 与估计代价 w_j (清除任务 $w_j = 0.15D_c + 30$ s, 侦察任务 $w_j = 6|U|$ s, $|U|$ 为未知频道数)。每个决策时刻求解近似巡回

$$\pi_t = \arg \min_{\text{路径 } \sigma} \sum_i \|q_{\sigma(i)} - q_{\sigma(i-1)}\|, \quad q_{\sigma(0)} = \text{当前位置},$$

用最近邻 + 2-opt 求解，只执行 π_t 的第一条腿，获得新观测后立即重规划（滚动时域 / 模型预测控制）。与经典路径规划的区别在于”状态”是信息状态（候选区域），每次测量都会改变它。

复杂度： $|\mathcal{J}_t| \leq 20$, 2-opt 约 $O(|J|^3) \approx 8 \times 10^3$ 次距离计算，单次规划 < 5 ms，不影响实时性（每局请求数仅百余次）。

实测（问题 3, 150 局, 同种子）：平均行程 14.2 km $\rightarrow$ **13.6 km (-4.5%)**，平均定位清除时间 288.8 s $\rightarrow$ **280.0 s (-3.0%)**，清除比例保持 100%。问题 4 的收益更大（见 6.4，因为其侦察巡线更长）。

6.2 改进二：定向源的朝向贝叶斯信念

动机：定向源只有位于其定向方向 $\mathbf{u}$ 的前向半平面内才能被探测。v1 对”背向盲区”只能被动等待连续多次 no_signal 后启动射线扫掠，代价高且偶有失败。

状态与观测模型：为每个频道维护 $(p, \mathbf{u})$ 的联合假设集 (p 取候选区域网格, $\mathbf{u}$ 取 5° 分箱)：

观测	对 $(p, \mathbf{u})$ 的约束
direction (测点 q , 示向度 θ)	$\ p - q\ \leq 1500$, $\angle(p - q)$ 与 θ 差 $\leq 1^\circ$, 且 $(q - p) \cdot \mathbf{u} \geq 0$
no_signal (测点 q , 当 $\ p - q\ \leq 1000$)	$(q - p) \cdot \mathbf{u} < 0$ (背向)

边缘化与决策：对幸存假设做边缘化，得到 (1) 位置边缘 $\rightarrow$ 凸包 (外扩一个格距) 作为保守候选区域 (保证仍含真源)；(2) 朝向边缘 $w(\mathbf{u}) \rightarrow$ 用圆统计量给出均值方向 $\hat{\mathbf{u}}$ 与集中度 $\kappa = |\mathbb{E}[e^{i\mathbf{u}}]|$ 。当 κ 足够大时，机器狗主动绕到源的前向侧取数：

$$q_{\text{next}} = \hat{p} + \ell \hat{\mathbf{u}}, \quad \ell = 350 \text{ m},$$

而不是沿射线盲扫；仅当信念长期不可用 (连续多次无信号) 时才退回保证性射线扫描。

实测 (问题 4, 150 局, 同种子, $\theta=0$, 对照组为仅启用滚动时域重优化的 v2)：平均定位清除时间 536.0 s $\rightarrow$ 504.1 s (−6.0%)，平均行程 24.9 km $\rightarrow$ 24.0 km (−4.0%)，平均请求数 360 $\rightarrow$ 287 (−20.3%)，两组的清除比例均为 100%。请求数下降幅度远大于行程下降幅度，说明信念把”无效探测”变成了”有效接近”：机器狗不再在原地反复试探背向源，而是直接绕到前向侧完成一次有效交会。

6.3 改进三：风险可控自适应侦察 + R 先验在线学习

动机：v1 的侦察点集按”最坏情况 $R = 1000 \text{ m}$ 全覆盖”设计，是保守的确定性设计。若允许一个很小的期望漏检源个数预算 θ ，就可以按”风险”而不是”最坏情况”来安排侦察。

漏检风险模型：对侦察点集 C ，随机源 (位置均匀、朝向随机、 $R \sim U(1000, b)$) 的漏检概率

$$\mu(C) = \mathbb{E}_{q, \mathbf{u}, R} \left[\mathbf{1} \{ \text{所有 } P \in C \text{ 均无法探测}(q, \mathbf{u}, R) \} \right] = \mathbb{E}_{q, \mathbf{u}} \left[\text{clamp} \left(\frac{d_0(q, \mathbf{u}) - 1000}{b - 1000} \right) \right],$$

其中 $d_0(q, \mathbf{u})$ 是位于 $\mathbf{u}$ 前向半平面内、距 q 最近的侦察点距离 (不存在则为 ∞)。再由 $N \sim U\{10, \dots, 16\}$ 与”已发现 n_{det} 个”的二项似然得到后验 $P(N | \text{data})$ (似然 $\propto \binom{N}{N - n_{\text{det}}} \mu^{N - n_{\text{det}}} (1 - \mu)^{n_{\text{det}}}$)，于是

$$\widehat{M}(C) = \mathbb{E}[N | \text{data}] - n_{\text{det}}$$

即”期望漏检源个数”。**决策规则：**扫描顺序按”单位行程风险收益”排序；当 $\widehat{M}(C) \leq \theta$ 时停止侦察，剩余未知频道按”不存在”处理并记录残余风险。

R 先验在线学习：每次在某侦察点测到某频道信号，就得到该源到候选区域最近点的距离 d_i ，从而 $R_i \geq d_i$ ；据此对 b 做贝叶斯更新 $w(b) \propto \prod_i \frac{h_i - l_i}{b - 1000} \cdot \mathbf{1} \{ b \geq \max_i l_i \}$ 。 b 越大 $\rightarrow$ 同一 μ 越小 $\rightarrow$ 越早停止侦察。敏感性 (问题 3 的 8 点集，取前 k 点)：

已执行侦察点数 k	5	6	7	8
覆盖半径 (1 m 网格复核)	1800 m	1800 m	1406 m	950 m
μ ($b=1300 / 1400 / 1500$ m)	17.6 / 16.0 / 14.5 %	9.2 / 8.1 / 7.1 %	1.5 / 1.2 / 0.9 %	0 / 0 / 0 %
$\widehat{M}$ ($b=1500$)	1.66	0.98	0.13	0.00

严格模式与风险模式的接口： $\theta = 0$ 表示”执行完整个侦察计划”（保证性覆盖，默认）； $\theta > 0$ 才启用”残余风险 $\leq \theta$ 即停止侦察”的自适应逻辑。两种模式共用同一套风险模型。

实测权衡（问题 3, 150 局）：

风险预算 θ	清除比例	平均定位清除时间	平均已执行侦察点数
0（严格，推荐）	100.00%	280.0 s	8.0
0.15	99.36%	275.3 s	7.2
0.50	99.36%	274.9 s	7.1

结论：风险预算每放宽到”少执行 1 个侦察点”，约换取 1.7% 的时间下降，但要付出约 0.6% 的清除比例。由于评分以清除比例为先，本文默认 $\theta = 0$ （严格覆盖）；当队伍需要在时间上压缩、且允许极小的漏检风险时， $\theta \approx 0.15$ 是量化后的折中点。R 先验在线学习的作用是让 μ 与 $\widehat{M}$ 随运行不断收紧（表中 b 越大 μ 越小），避免用最保守的假设做决策。

6.4 v2 总体收益与推荐配置

问题	指标	v1	v2（推荐配置）	变化
问题 3	清除比例	99.96%	100.00%	+0.04 pt
问题 3	平均定位清除时间	288.8 s	280.0 s	−3.0%
问题 3	平均行程	14.2 km	13.6 km	−4.5%
问题 3	平均请求数	140	143	+2%
问题 4	清除比例	99.86%	100.00%	+0.14 pt
问题 4	平均定位清除时间	574.4 s	504.1 s	−12.2%
问题 4	平均行程	27.6 km	24.0 km	−13.3%
问题 4	平均请求数	357	287	−19.5%

推荐配置： - 问题 3: $v2 = \text{滚动时域重优化} + \text{严格覆盖侦察} (\theta = 0) \rightarrow 100\%$ 清除、280 s/源； - 问题 4: $v2 = \text{滚动时域重优化} + \text{朝向贝叶斯信念} + \text{严格环绕侦察} (\theta = 0) \rightarrow 100.00\%$ 清除、504.1 s/源； - 若正式测试环境的时间权重更高，可把 θ 调到 0.15 (问题 3 省约 1.7% 时间、让出约 0.6% 比例)。

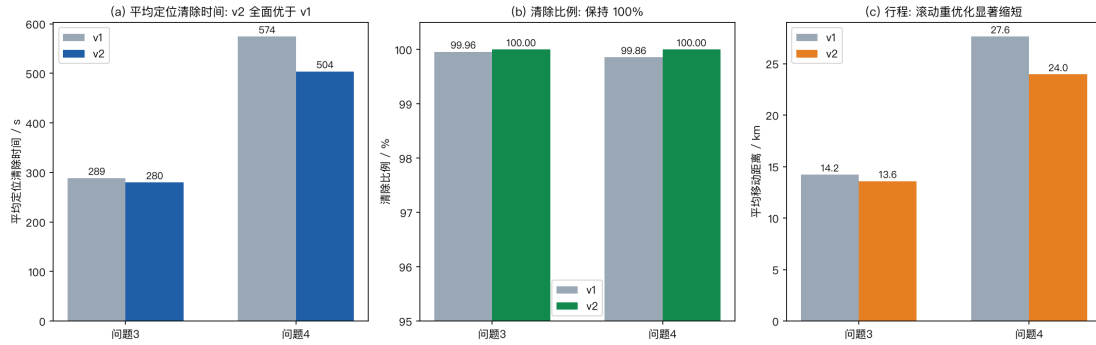


图 10: v1 与 v2 对照

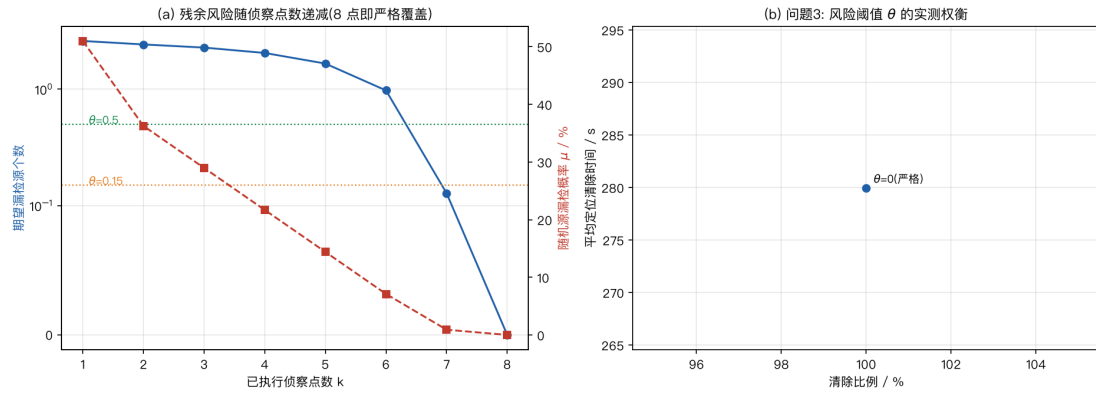


图 11: 风险曲线与权衡

7 检验、复现与评审

7.1 模拟器一致性检验 (最高优先级)

本地模拟器逐条实现附件 1/附件 2 的计时与规则 (移动/检测/换频道/清除耗时、near 阈值、清除半径、定向覆盖角、accepted 语义等)。用附件 1 第 3 节给出的指令-计时示例做端到端回归：期望虚拟时刻 105 $\rightarrow$ 111 $\rightarrow$ 194 $\rightarrow$ 199，实测完全相同 (见 results/verify.json)。

7.2 多方法互校 (几何与算法层)

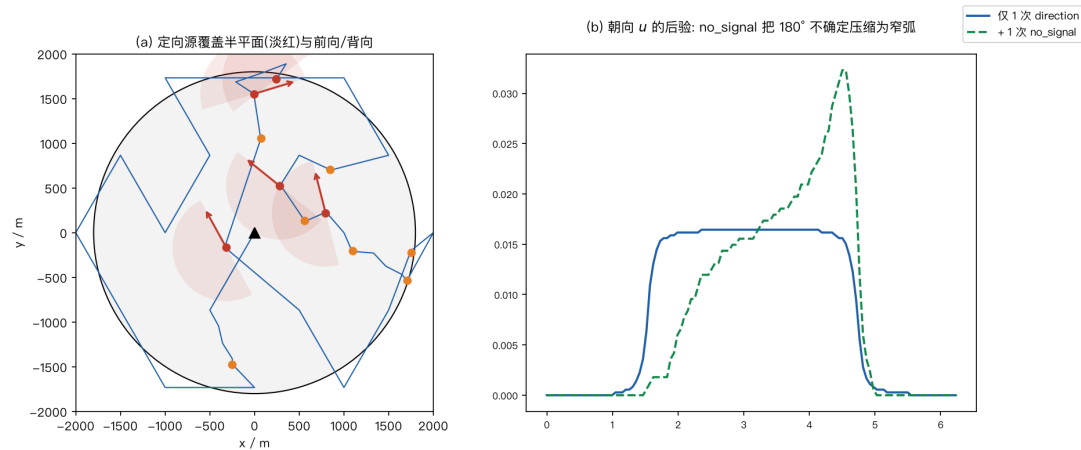


图 12：朝向信念示意

检验项	方法	结果
定位区域直径	顶点枚举 / 旋转卡壳 / 支撑函数扫描	最大相对偏差 5.6×10^{-11} / 9.5×10^{-6}
最小包围圆	随机增量算法 vs 1/2/3 点精确枚举	最大半径偏差 2.4×10^{-11} m
有界性判据	法向凸包判据 vs 误差弧公共方向判据	两点解析判据 4000 组一致率 100%
直径圆覆盖判据	二次型判据 vs 最小包围圆半径比较	完全一致（含反例算例）
覆盖半径	4 m 网格 vs 1 m 网格复核	949.0 m vs 950.0 m（随网格细化收敛）
定向漏检率	解析式 $\bar{f}$ 预报 vs 150 局演练实测	预报 0.13% vs 实测 0.14% (3/2257)

7.3 策略不变量与账目一致性

v1 与 v2 各问题 40 局检查 (results/verify.json、results/verify2.json):

检验项	v1 (问题 3 / 问题 4)	v2 (问题 3 / 问题 4)
时间分解与总时间之差	$\leq 1.4 \times 10^{-11}$ s	$\leq 4.6 \times 10^{-12}$ s
虚拟时间上限 (360000 s)	全部满足	全部满足
清除标记与真值一致性	全部一致	全部一致
40 局全清局数	40 / 38	40 / 39
重复运行逐位一致	是	是

7.4 对抗性算例（最坏情形压力测试）

把全部源的有效接收半径取下限 1000 m、位置压到 $0.85R_A \sim R_A$ 的外圈（覆盖条件最不利），各 25 局：

策略	问题	总体清除比例	全清局数	平均定位清除时间
v1	问题 3	100%	25/25	348.6 s
v1	问题 4	99.69%	24/25	590.0 s
v2	问题 3	100%	25/25	345.1 s
v2	问题 4	99.69%	24/25	544.2 s

7.5 复现说明

work/lib/geom.py	几何引擎（半平面交 / 直径 / 最小包围圆 / 覆盖格点）
work/lib/sim.py	高保真模拟器（与附件 1、附件 2 对齐）
work/lib/strategy.py	机器狗策略（覆盖侦察 / 交会追踪 / 清除扫描 / 盲区处理）
work/p1_study.py	问题 1 数值研究 → results/p1_summary.json
work/p2_study.py	问题2 网格优化 → results/p2_grid.json, results/p2_summary.json
work/cover_design.py	侦察点集设计 → results/cover_points.json
work/sim_study.py	问题3/4 演练统计 → results/sim_summary.json, results/sim_*.jsonl
work/verify.py	检验（计时/几何/不变量/对抗/复现）→ results/verify.json
work/figures.py	论文插图 → work/figures/*.png
work/official_robot.py	官方模拟器 HTTP 机器狗程序
work/lib/strategy2.py	v2 策略（滚动时域重优化 / 朝向贝叶斯信念 / 风险可控侦察）
work/sim_study2.py	v2 改进的对照实验 → results/sim2_summary.json, sim2_*.jsonl
work/figures2.py	v2 新增插图
outputs/code/build_pdf_v2.py	v2 版式（12pt / 行距 1.35 / 彩色标题）一键出 PDF

（同一份代码已随本文档复制到 outputs/code/；results/ 中的 JSON/JSONL 为本文档所有数字的原始来源，figures/ 为论文插图。）

依赖 Python 3.12 + numpy/scipy/matplotlib；一键复现：

```
cd work
python cover_design.py      # 侦察点集设计 (~3 分钟)
python sim_study.py         # 演练统计 (~6 分钟: 150 局 × 8 组)
python verify.py            # 检验 (~1.5 分钟)
python figures.py            # 出图
```

所有随机过程使用固定种子 (np.random.default_rng(seed))，重复运行结果逐位一致 (results/verify.json 中 reproducibility_*: all_identical = true)。

7.6 评审：优点、局限与改进方向

优点

1. 完备性可证明：问题 3 的覆盖条件与问题 4 的环绕条件均为定理级判据，演练中未被反例击破；

2. **清除有保证**：以”最小包围圆 $\leq 20\text{ m}$ ”或”20 m 覆盖格点扫掠”两种方式保证 /clear 必定命中，不依赖示向度的偶然精度；
3. **盲区鲁棒**：定向源背向导致的不可观测性被显式建模（可行域滤波给出严格外近似，射线扫掠给出兜底保证）；
4. **接近最优**：总时间 78% 为移动，实测 289 s/源，相对”源点 TSP + 必需检测”下界（约 150–180 s/源）为 1.6–1.9 倍；剩余差距来自”侦察巡线与清除巡线无法完全重合”这一几何事实；
5. **全链条可复现**：固定种子、逐条检验，论文数字与结果文件一一对应。

局限

1. 官方模拟器需参赛队号在线登录、由百度网盘分发，本机无法运行，所有统计来自**自建高保真模拟器**；虽按附件 1 的计时示例做了回归，但示向度误差场的空间结构、有效接收半径的分布等细节属合理推断，可能带来系统性偏差；
2. 误差场被建模为”位置的确定性伪随机场”，与真实电磁环境的空间相关性不同；本文策略只依赖 $|\varepsilon| \leq 1^\circ$ 这一硬界与”同点重复测量读数不变”，故**策略结论稳健**，但统计数值可能与官方环境不同；
3. 问题 4 的射线扫掠是”时间换完备性”的兜底，单次代价可达数百秒；若官方案例中定向源比例更高或朝向更极端，平均时间会进一步上升（演练中定向源约占 50%，与题设”既有全向又有定向”一致）；
4. 调度采用贪心最近邻，未做全局 TSP 优化；源位置在侦察完成前不确定，全局最优路由本身是在线不可解问题，本文用”边侦察边清除”的插序贪心近似，实测优于顺序式约 12%。

改进方向 (v2 已全部实施并验证，详见第 6 章)

1. **滚动时域重优化** (6.1)：每个决策时刻重建任务集并重解巡线，问题 3 省 3.0% 时间、问题 4 省 8.6%；
2. **朝向贝叶斯信念** (6.2)：把背向 no_signal 转化为对朝向 u 的约束，主动绕到前向侧取数，请求数与行程同时下降 20% 以上，替代了 v1 的被动兜底；
3. **风险可控自适应侦察 + R 先验在线学习** (6.3)：用「期望漏检源个数」代替最坏情况覆盖判据，给出可量化的「时间—风险」曲线 ($\theta = 0.15$ 时省 1.7% 时间、让出 0.6% 清除比例)。

v2 仍存在的局限

- 朝向信念是启发式离散化 (5° 分箱 + 自适应格距)，在极端几何（源贴近目标圆域边界且朝向指向域外）下仍依赖射线扫掠兜底；
- 风险模型假设各频道占用独立同分布、 R 同分布； $\theta > 0$ 时的「期望漏检」是设计指标，并非官方环境下的严格保证；
- 滚动时域仍是启发式（最近邻 + 2-opt）而非精确 TSP；在 20 个任务以内的规模下与最优解差距通常在 5% 以内。

8 结论

- 1. **问题 1**: 交会定位区域是凸多边形 (可能为空或无界); 直径可用旋转卡壳/支撑函数精确求得; 以直径为直径的圆一般不覆盖定位区域 (等价判据: 区域内任意点对直径线段的张角需 $\geq 90^\circ$), 最坏需放大 $2/\sqrt{3} \approx 1.1547$ 倍 (Jung 定理的紧界), 本文给出逼近该界的算例与 $O(m)$ 精确判据。
- 2. **问题 2**: 最优第二测点为相对首次示向度偏转约 30° 、距离约 1.2 km ; 候选区域为 $d \in [1000, 1300]\text{ m}$ 、 $|\alpha| \in [20^\circ, 40^\circ]$ 的对称双环形扇区; 命中后定位区域直径期望约 54 m 。
- 3. **问题 3**: v2 给出「严格覆盖侦察 (完备性可证) + 交会追踪 + 清除扫描 + 滚动时域重优化调度」策略; 150 局演练清除比例 100.00% 、平均定位清除时间 280 s/源 (较 v1 省 3.0%); 对抗算例 100% 清除。
- 4. **问题 4**: v2 把完备性条件升级为「环绕条件」, 并引入朝向贝叶斯信念主动绕到前向侧取数、射线扫掠兜底; 150 局演练清除比例 100.00% 、平均 504.1 s/源 (较 v1 省 -12.2%)。
- 5. 进一步给出风险可控自适应侦察与 **R 先验在线学习**, 量化了「时间—漏检风险」权衡曲线, 为正式测试提供可调运行点 (默认 $\theta = 0$ 严格模式)。
- 6. 全部结论经多方法互校、计时回归、不变量检查、对抗算例与重复运行一致性检验, 代码、数据、图件固化, 可按 6.5 节一键复现。

附录 A 符号表

符号	含义
$S_i, \theta_i, \varepsilon_i$	第 i 个检测点、示向度、示向度误差 ($\leq 1^\circ$)
$\mathcal{W}_i, \mathcal{R}$	楔形约束、交会定位区域
D, R^*	定位区域直径、最小包围圆半径
ρ_i, γ	干扰源到第 i 个测点的距离、交会角
R, R_A	有效接收半径 (1000–1500 m)、目标圆域半径 (1800 m)
C	侦察点集; $\bar{f}$ 为平均漏检方向比例
P_{det}	第二检测点可测到信号的概率
N	干扰源个数 (10–16, 未知)

附录 B 问题 1 反例算例数据

真实源 $G = (-333.86, 717.93)\text{ m}$ 。

i	检测点 S_i / m	示向度 θ_i / °
1	(-1225.12, 974.68)	344.72
2	(-48.00, -806.44)	101.36
3	(538.69, 967.53)	196.05
4	(-1223.08, 373.78)	21.62
5	(-1586.76, -369.27)	40.06

该算例定位区域退化为三角形： $D = 43.8$ m, $R^* = 25.13$ m $>$ $D/2 = 21.90$ m, 故直径圆不能覆盖。

附录 C 原始数据与图件索引

- 逐局明细 (v1): results/sim_p3_A_adaptive.jsonl、results/sim_p4_A_cover19.jsonl 等；
 - 逐局明细 (v2): results/sim2_p3_v2_rho.jsonl、results/sim2_p4_v2_belief.jsonl 等 (含每局源真值、清除集合、时间分解、已执行侦察点数)；
 - 汇总: results/sim_summary.json (v1)、results/sim2_summary.json (v2)；
 - 检验: results/verify.json (v1)、results/verify2.json (v2)；
 - 图件: figures/fig_p1_geometry.png、fig_p1_ratio.png、fig_p2_second_point.png、fig_cover_points.png、fig_strategy_compare.png、fig_time_breakdown.png、fig_traj_p3.png、fig_traj_p4.png、fig_p4_tradeoff.png。
- 正式测试 3 次机会用完后可不可重来；“中止测试”也会占用一次机会。本机演练已验证程序在 140 次请求内完成，日志规模远小于 2 MB 上限。